



AB-721: Atividade Prática 4

Pista Balanceada, Pouso, Curvas, Manobras e Diagrama $V-n$

Flávio Ribeiro

2026

Objetivo

O foco principal desta atividade prática é a análise de decolagem com pista balanceada (*Balanced Field Length* - BFL). Ao final, há exercícios complementares curtos sobre pouso, curva nivelada, manobras no plano vertical e diagrama $V-n$.

O objetivo central é consolidar:

- modelagem da corrida de decolagem;
- comparação entre continuar e rejeitar a decolagem após falha de motor;
- determinação do MTOW limitado por comprimento de pista;
- interpretação operacional de resultados de desempenho;
- conexão entre desempenho longitudinal, manobras e limites estruturais.

Modelo da Aeronave

Considere o mesmo jato executivo adotado nas práticas anteriores:

- MTOW: 33 100 kg;
- combustível máximo: 12 700 kg;
- área de asa: $S = 88 \text{ m}^2$;
- tração máxima total ao nível do mar:

$$T_{\max,SL} = 55\,600 \text{ N};$$

- modelo de tração:

$$T = \delta_T T_{\max,SL} \left(\frac{\rho}{1,225} \right)^{0,6};$$

- configuração de decolagem:

$$C_D = 0,03 + 0,07C_L^2, \quad C_{L0} = 0,3, \quad C_{L\max} = 2,5;$$

- configuração limpa:

$$C_D = 0,015 + 0,05C_L^2, \quad C_{L\max} = 2,0, \quad C_{L\min} = -1,0.$$

Adote ainda os limites estruturais de fator de carga:

$$-1,0 \leq n_z \leq +2,5.$$

Parte Principal: Pista Balanceada

Contexto

Considere operação no aeroporto de London City, com:

- pista seca de 1500 m;
- altitude-pressão de 0 m;
- temperatura entre ISA−10 °C e ISA30 °C;
- aeronave bimotora.



Figura 1: Aplicação operacional: limitação de desempenho em London City.

Conceito de Pista Balanceada

O comprimento de pista balanceado é obtido quando:

- a distância para continuar a decolagem após falha de motor em V_1 ;

- a distância para rejeitar a decolagem e parar completamente após a mesma falha em V_1 ;

são iguais.

Do ponto de vista de modelagem, interessa calcular três trajetórias:

- aceleração com todos os motores operando até V_1 ;
- continuação da decolagem com um motor inoperante até V_{LOF} ;
- rejeição da decolagem com frenagem até velocidade nula.

Hipóteses sugeridas

- coeficiente de atrito de rolamento: $\mu_r = 0,02$;
- coeficiente de frenagem na rejeição: $\mu_B = 0,35$;
- velocidade de lift-off:

$$V_{LOF} = 1,1V_{stall};$$

- falha de motor em V_1 ;
- decolagem continuada com OEI aproximado por 50 % da tração AEO máxima;
- desprezar, em primeira aproximação, rotação e transição aérea;
- explicitar a hipótese adotada para C_L durante a corrida.

Roteiro

1. Modele a fase de aceleração em solo com AEO.
2. Para um dado par (W, V_1) , calcule:
 - distância até V_1 ;
 - distância para continuar até V_{LOF} com OEI;
 - distância para rejeitar e parar.
3. Defina:
 - *accelerate-go distance*;
 - *accelerate-stop distance*;
 - BFL como o maior desses comprimentos, ou como o ponto em que ambos se igualem, conforme a estratégia numérica adotada.
4. Para cada temperatura entre ISA -10°C e ISA 30°C , determine o maior peso para o qual a aeronave consegue operar na pista de 1500 m.
5. Apresente:
 - MTOW limitado por pista versus temperatura;
 - um caso ilustrativo com os perfis de velocidade, distância e tempo para continuar e rejeitar a decolagem.

Comentários físicos esperados

Ao interpretar os resultados, procure discutir:

- por que temperaturas mais altas reduzem o MTOW limitado;
- por que a falha de motor torna a análise de pista mais restritiva;
- como a escolha de V_1 redistribui o compromisso entre continuar e rejeitar a decolagem;
- por que o conceito de pista balanceada é operacionalmente importante.

Exercícios Complementares

Pouso

Considere, em primeira aproximação, uma análise simples de pouso em pista seca:

- velocidade de toque:

$$V_{TD} = 1,15V_{stall};$$

- desaceleração aproximada por atrito de frenagem constante;
- desprezar reversores e efeitos detalhados de flare.

Calcule a distância de corrida no pouso para duas massas distintas e comente a dependência com o peso.

Curva nivelada

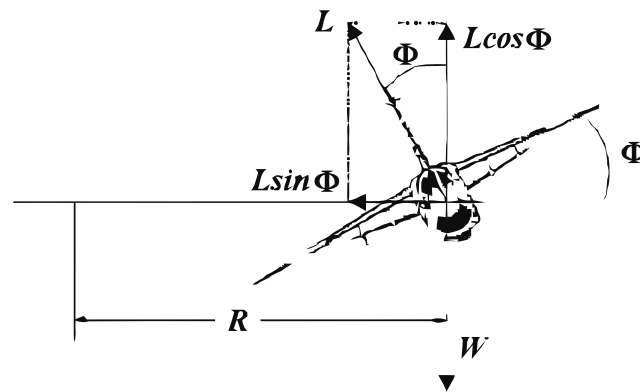


Figura 2: Curva nivelada.

Para voo coordenado e nivelado:

$$n_z = \frac{1}{\cos \phi}.$$

Para valores de ϕ iguais a 30° , 45° e 60° :

1. calcule n_z ;
2. calcule o aumento da velocidade de estol;
3. discuta o impacto no arrasto induzido e na tração requerida.

Pull-up e Pull-down

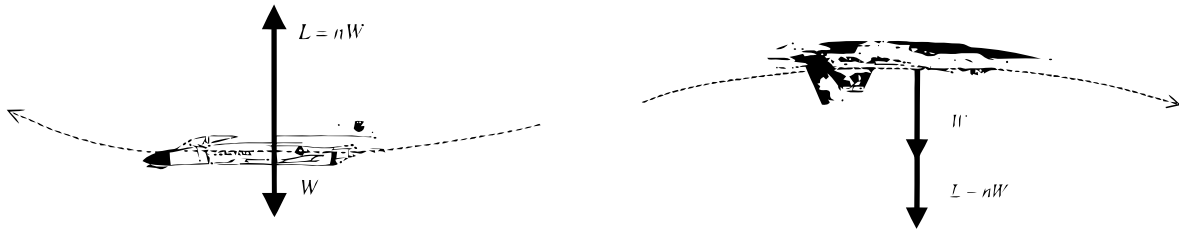


Figura 3: Manobras simples no plano vertical.

Usando:

$$R_{pull-up} = \frac{V^2}{g(n_z - 1)}, \quad R_{pull-down} = \frac{V^2}{g(n_z + 1)},$$

escolha uma velocidade e compare os raios obtidos para alguns valores de n_z positivos e negativos admissíveis.

Diagrama $V-n$

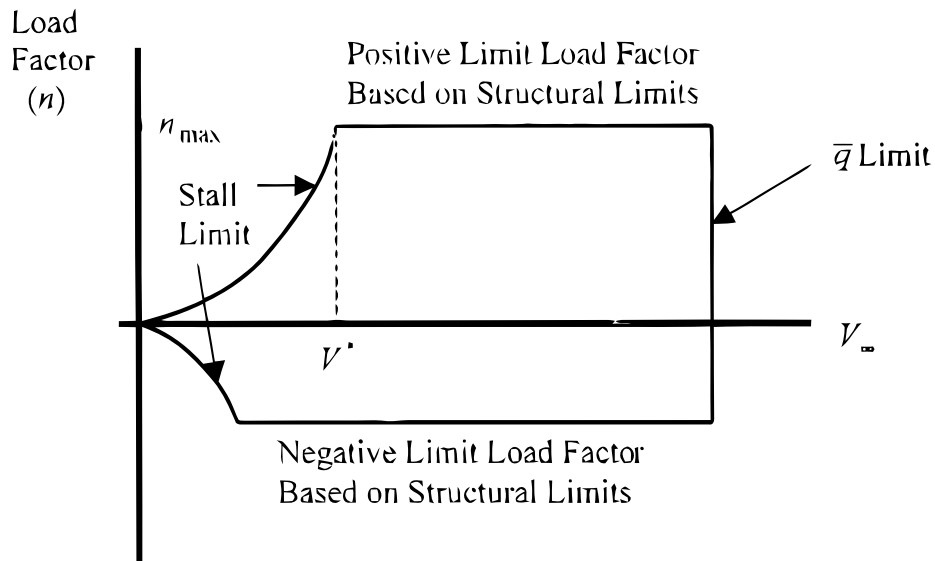


Figura 4: Exemplo de diagrama $V-n$.

Para uma altitude escolhida e em configuração limpa:

1. estime a curva de estol positivo;
2. estime a curva de estol negativo;
3. adicione os limites estruturais $n_z = +2,5$ e $n_z = -1,0$;
4. identifique a região de operação segura;
5. comente o efeito de aumento de peso ou altitude sobre o diagrama.

Elementos Úteis para o Projeto Final

Esta prática aproxima diretamente o tipo de modelagem necessário no projeto final:

- dinâmica simplificada em solo;
- integração numérica por trechos;
- comparação entre cenários AEO, OEI e RTO;
- busca iterativa de peso máximo ou de velocidade crítica;
- análise de sensibilidade com temperatura.

Apêndice: Arquivos de apoio

Os arquivos desta atividade estão organizados na subpasta `matlab/`:

- `matlab/pista_balanceada.m`
- `matlab/atmosphere.m`
- `matlab/atmosferaISA.m`

O arquivo principal foi montado para servir como ponto de partida para o cálculo de pista balanceada.